Matemàtiques
1r ESO

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 8

Àrees i perímetres

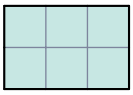
FentMates

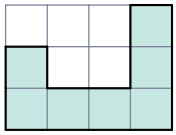
Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

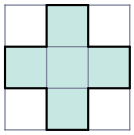
Exercicis graduats per nivells de dificultat: ★☆☆ bàsic ★★☆ mitjà ★★★ avançat.
Resol-los al quadern mostrant tots els passos i escriu sempre les unitats (cm, cm^2…). Quan hi haja cercles o circumferències, fes servir $\pi \approx 3{,}14$. Si una arrel no és exacta, arrodoneix-la a les centèsimes.

1 Perímetre i àrea. Unitats de mesura

1. ★☆☆ Cada quadret fa 1 cm de costat. Calcula l'àrea i el perímetre de cada figura:

a) 

b) 

c) 

Recorda: El **perímetre** és la longitud del contorn (cm, m…) i l'**àrea** és la superfície que ocupa la figura (cm^2, m^2…). En una quadrícula, l'àrea és el nombre de quadrets i el perímetre, el nombre de costats de quadret del contorn.

2. ★☆☆ Expressa en metres:

a) 4,7 km **b)** 380 cm **c)** 25 dm **d)** 9 hm **e)** 1250 mm

Recorda: Les unitats de longitud van de 10 en 10: km, hm, dam, m, dm, cm, mm. Per a passar a una unitat més menuda multipliquem i per a passar a una més gran dividim.

3. ★☆☆ Fes els canvis d'unitats:

a) 3,2 m a cm **b)** 45 mm a cm **c)** 0,8 km a dam **d)** 760 dm a hm

4. ★☆☆ Fes els canvis d'unitats de superfície:

a) 5 dm^2 a cm^2 **b)** 2,4 m^2 a dm^2 **c)** 35 000 cm^2 a m^2

d) 0,7 hm^2 a m^2 **e)** 8 km^2 a hm^2

Recorda: Les unitats de superfície van de 100 en 100: $1\ m^2 = 100\ dm^2 = 10\,000\ cm^2$.

5. ★★☆ Fes els canvis amb unitats agràries ($1\ ha = 1\ hm^2$, $1\ a = 1\ dam^2$):

a) 3,5 ha a m^2 **b)** 4500 m^2 a ha **c)** 12 a a m^2 **d)** 0,25 km^2 a ha

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

6. ★★☆ Ordena de menor a major: $0{,}05$ km^2, 4 ha, 520 dam^2, $48\,000$ m^2.

7. ★★☆ Una finca de 2,4 ha es ven a 18 € el metre quadrat. Quant costa?

8. ★★★ Volem fer rectangles de 20 cm de perímetre amb costats que siguen nombres naturals. Escriu-los tots i calcula'n l'àrea. Quin té l'àrea més gran?

2 Perímetre dels polígons

9. ★☆☆ Calcula el perímetre de:

a) un triangle de costats 7,5 cm, 9 cm i 11 cm

b) un quadrat de 8,5 cm de costat

c) un rectangle de 15 m × 9 m

d) un rombe de 6,3 cm de costat

Recorda: El perímetre d'un polígon és la suma dels seus costats. Quadrat: $P = 4 \cdot l$. Rectangle: $P = 2 \cdot b + 2 \cdot h$. Polígon regular de n costats: $P = n \cdot l$.

10. ★☆☆ Calcula el perímetre d'aquests polígons regulars:

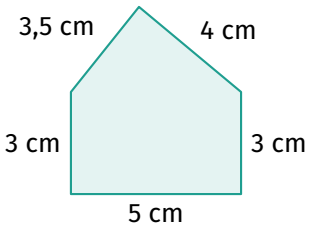
a) pentàgon de 7 cm de costat

b) hexàgon de 4,5 cm de costat

c) octàgon de 3,2 cm de costat

d) decàgon de 12 mm de costat

11. ★☆☆ Calcula el perímetre d'aquest polígon:



12. ★★☆ Calcula el costat de:

a) un quadrat de 46 cm de perímetre

b) un hexàgon regular de 51 cm de perímetre

c) un triangle equilàter de 13,5 m de perímetre

13. ★★☆ Un rectangle té 64 cm de perímetre i la base fa 20 cm. Quant fa l'altura?

14. ★★☆ Volem tancar un camp rectangular de 120 m × 85 m amb tres fils de filferro. Quants metres de filferro calen? Quant costaran si el metre val 0,35 €?

15. ★★★ La base d'un rectangle fa el triple que l'altura i el perímetre fa 96 cm. Quant fan la base i l'altura?

16. ★★★ Cadascun dels dos costats iguals d'un triangle isòsceles fa el doble que la base. Si el perímetre és de 40 cm, quant fa cada costat?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

3 Àrea del quadrat i del rectangle

17. ★☆☆ Calcula l'àrea i el perímetre de:

a) un quadrat de 12 cm de costat

b) un rectangle de 15 cm × 8 cm

c) un rectangle de 7,5 m × 4 m

d) un quadrat de 2,5 m de costat

Recorda: Rectangle: $A = b \cdot h$. Quadrat: $A = l \cdot l = l^2$. Les dues mesures han d'estar en la mateixa unitat.

18. ★☆☆ Un rectangle té 84 cm^2 d'àrea i 12 cm de base. Quant fan l'altura i el perímetre?

19. ★☆☆ Respon:

a) Un quadrat té 121 m^2 d'àrea. Quant fa el costat? I el perímetre?

b) Un quadrat té 28 cm de perímetre. Quina és la seua àrea?

20. ★★☆ Una habitació fa 5,4 m × 3,5 m. Quant costarà posar-hi parquet si el metre quadrat val 24 €?

21. ★★☆ Volem pintar una paret de 6 m × 2,5 m que té una finestra d'1,5 m × 1,2 m. Un pot de pintura cobreix 5 m^2. Quants pots hem de comprar?

22. ★★☆ Quantes rajoles quadrades de 50 cm de costat calen per a enrajolar un pati de 8 m × 6 m?

23. ★★★ Un quadrat fa 5 cm de costat. Si dupliquem el costat, què li passa al perímetre? I a l'àrea?

24. ★★★ Escriu tots els rectangles de costats naturals que tenen 36 cm^2 d'àrea. Quin té el perímetre més menut?

4 Àrea del romboide i del triangle

25. ★☆☆ Calcula l'àrea dels romboides:

a) base 12 cm i altura 7 cm

b) base 8,5 m i altura 4 m

Recorda: Romboide: $A = b \cdot h$. Triangle: $A = \dfrac{b \cdot h}{2}$. L'altura sempre és perpendicular a la base.

26. ★☆☆ Calcula l'àrea dels triangles:

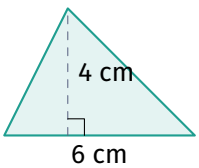
a) base 14 cm i altura 9 cm

b) base 7 cm i altura 5 cm

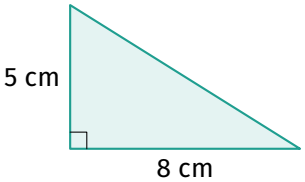
c) base 6,4 m i altura 3,5 m

27. ★☆☆ Calcula l'àrea de cada triangle:

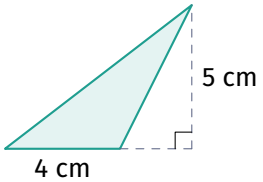
a)



b)



c)



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

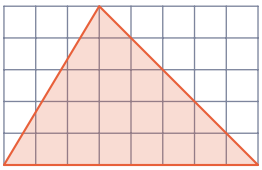
28. ★★☆ Els catets d'un triangle rectangle fan 9 cm i 12 cm, i la hipotenusa, 15 cm. Calcula'n l'àrea i el perímetre.

29. ★★☆ Respon:

a) Un romboide té 96 cm^2 d'àrea i 12 cm de base. Quant fa l'altura?

b) Un triangle té 45 m^2 d'àrea i 9 m d'altura. Quant fa la base?

30. ★★☆ Cada quadret de la quadrícula fa 1 cm de costat. Calcula l'àrea del triangle.



31. ★★★ Un triangle té els costats de 13 cm, 14 cm i 15 cm, i l'altura sobre el costat de 14 cm fa 12 cm. Calcula'n l'àrea i l'altura sobre el costat de 15 cm.

32. ★★★ Dibuixa dues rectes paral·leles separades 6 cm i, sobre una d'elles, un segment de 10 cm. Dibuixa tres triangles diferents que tinguen aquest segment de base i el tercer vèrtex sobre l'altra recta. Quina àrea té cadascun? Per què?

5 Àrea del rombe i del trapezi

33. ★☆☆ Calcula l'àrea dels rombes:

a) diagonals 16 cm i 10 cm **b)** diagonals 9 m i 6 m **c)** diagonals 7,5 cm i 4 cm

Recorda: Rombe: $A = \frac{D \cdot d}{2}$. Trapezi: $A = \frac{(B+b) \cdot h}{2}$.

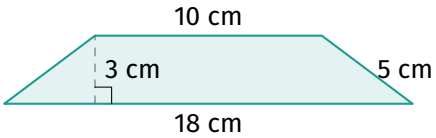
34. ★☆☆ Calcula l'àrea dels trapezis:

a) bases 12 cm i 8 cm, altura 5 cm **b)** bases 9 m i 4 m, altura 6 m

c) bases 10,5 cm i 6,5 cm, altura 4 cm

35. ★★☆ Un rombe té 52 cm de perímetre i les diagonals fan 24 cm i 10 cm. Quant fa el costat? Calcula'n l'àrea.

36. ★★☆ Calcula l'àrea i el perímetre d'aquest trapezi isòsceles:



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

37. ★★☆ Respon:

a) Un rombe té 60 cm^2 d'àrea i la diagonal major fa 15 cm. Quant fa la menor?

b) Un trapezi té 72 m^2 d'àrea i les bases fan 14 m i 10 m. Quant fa l'altura?

38. ★★★ Un estel té forma de rombe, amb diagonals d'1,2 m i 80 cm. Quants m^2 de tela calen per a fer-lo? Expressa-ho també en cm^2.

39. ★★★ Una parcel·la té forma de trapezi, amb bases de 85 m i 55 m i 40 m d'amplària (altura). Quantes hectàrees fa? Quant val si el metre quadrat es paga a 12 €?

6 Àrea dels polígons regulars i dels polígons qualssevol

40. ★☆☆ Un pentàgon regular té 10 cm de costat i 6,88 cm d'apotema. Calcula'n el perímetre i l'àrea.

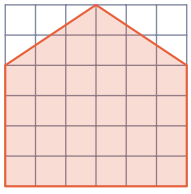
Recorda: Polígon regular: $A = \dfrac{P \cdot a}{2}$, on $P = n \cdot l$ és el perímetre i a és l'apotema (el segment del centre al punt mitjà d'un costat).

41. ★☆☆ Un hexàgon regular té 8 cm de costat i 6,93 cm d'apotema. Calcula'n el perímetre i l'àrea.

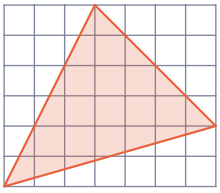
42. ★★☆ Un octàgon regular té 40 cm de perímetre i 6,04 cm d'apotema. Quant fa el costat? I l'àrea?

43. ★★☆ Un hexàgon regular té 36 cm de perímetre i 93,6 cm^2 d'àrea. Quant fa l'apotema?

44. ★★☆ Cada quadret fa 1 cm de costat. Calcula l'àrea del polígon descomponent-lo en un rectangle i un triangle.



45. ★★★ Cada quadret fa 1 cm de costat. Calcula l'àrea del triangle completant-lo fins a un rectangle i restant els triangles que sobren.

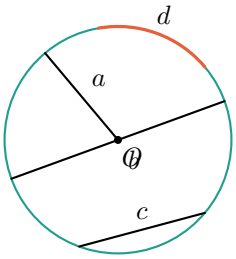


46. ★★★ Volem enrajolar 25 m^2 amb rajoles en forma d'hexàgon regular de 10 cm de costat i 8,66 cm d'apotema. Quantes rajoles calen, com a mínim?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

7 La circumferència i la seua longitud

47. ★☆☆ Com s'anomenen els elements a, b, c i d de la figura?



48. ★☆☆ Calcula la longitud de les circumferències (fes servir $\pi \approx 3{,}14$):

a) radi 4 cm **b)** radi 9 m **c)** diàmetre 20 cm **d)** diàmetre 7 mm

Recorda: La longitud de la circumferència és $L = \pi \cdot d = 2 \cdot \pi \cdot r$, amb $\pi \approx 3{,}14$. Un arc de $n°$ fa $L_{\text{arc}} = \dfrac{2 \cdot \pi \cdot r \cdot n}{360}$.

49. ★★☆ Respon:

a) Una circumferència fa 31,4 cm de longitud. Quant fa el radi?

b) Una circumferència fa 75,36 m de longitud. Quant fan el diàmetre i el radi?

50. ★★☆ La roda d'una bicicleta fa 70 cm de diàmetre. Quants centímetres avança en una volta? Quantes voltes ha de fer, aproximadament, per a recórrer 1 km?

51. ★★☆ Calcula la longitud dels arcs:

a) $90°$ i radi 8 cm **b)** $60°$ i radi 12 cm **c)** $150°$ i radi 6 cm

52. ★★★ Calcula el perímetre de:

a) un semicercle de 10 cm de diàmetre **b)** un quart de cercle de 4 cm de radi

53. ★★★ L'agulla dels minuts d'un rellotge fa 15 cm. Quina distància recorre la punta en 20 minuts? I en una hora?

8 L'àrea del cercle i de les figures circulars

54. ★☆☆ Calcula l'àrea dels cercles ($\pi \approx 3{,}14$):

a) radi 6 cm **b)** radi 2,5 m **c)** diàmetre 14 cm **d)** diàmetre 30 cm

Recorda: Cercle: $A = \pi \cdot r^2$. Sector circular de $n°$: $A = \dfrac{\pi \cdot r^2 \cdot n}{360}$. Corona circular: $A = \pi \cdot R^2 - \pi \cdot r^2$. Si et donen el diàmetre, calcula primer el radi.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

55. ★★☆ Calcula l'àrea de:

a) un semicercle de 10 cm de radi

b) un quart de cercle de 6 cm de radi

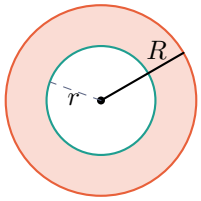
56. ★★☆ Calcula l'àrea dels sectors circulars:

a) $45°$ i radi 8 cm

b) $120°$ i radi 9 cm

c) $270°$ i radi 4 cm

57. ★★☆ Calcula l'àrea de la corona circular de la figura en cada cas:



a) $R = 7$ cm, $r = 4$ cm

b) $R = 10$ m, $r = 6$ m

58. ★★☆ Respon:

a) Un cercle té 78,5 cm^2 d'àrea. Quant fa el radi?

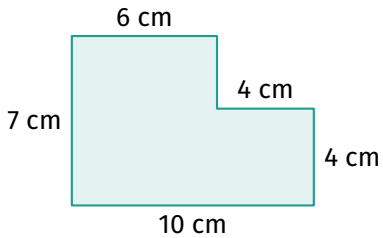
b) Una circumferència fa 18,84 cm. Quina és l'àrea del cercle que tanca?

59. ★★★ Un CD fa 12 cm de diàmetre i té un forat central d'1,5 cm de diàmetre. Quina és la superfície del CD?

60. ★★★ Què té més superfície: una pizza de 32 cm de diàmetre o dues pizzes de 22 cm de diàmetre?

9 Figures compostes

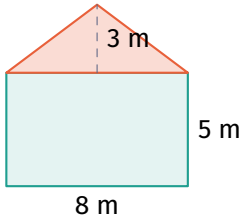
61. ★☆☆ Calcula l'àrea i el perímetre d'aquesta figura:



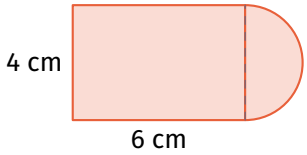
Recorda: Per a l'àrea d'una figura composta, la **descomponem** en figures conegudes i sumem, o la **completem** i restem. El perímetre és només el contorn exterior.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

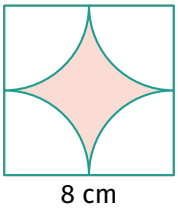
62. ★☆☆ Calcula l'àrea de la façana d'aquesta caseta:



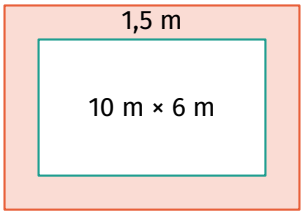
63. ★★☆ Calcula l'àrea i el perímetre de la figura, formada per un rectangle i un semicercle ($\pi \approx 3{,}14$):



64. ★★☆ Calcula l'àrea de la zona acolorida (un quadrat de 8 cm de costat sense quatre quarts de cercle de 4 cm de radi):

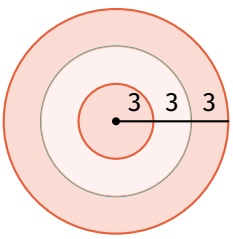


65. ★★☆ Al voltant d'una piscina de 10 m × 6 m es fa una vorera d'1,5 m d'amplària. Quina és l'àrea de la vorera?



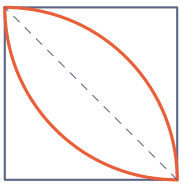
66. ★★☆ Una pista està formada per un rectangle de 80 m × 50 m i dos semicercles de 50 m de diàmetre als extrems. Calcula'n l'àrea i la longitud d'una volta.

67. ★★★ Una diana té tres circumferències concèntriques de radis 3, 6 i 9 cm. Calcula l'àrea de cada zona.



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

68. ★★★ Dins d'un quadrat de 6 cm de costat es dibuixen dos quarts de circumferència amb centre en dos vèrtexs oposats. Calcula l'àrea de la fulla que queda entre els dos arcs.

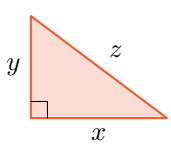


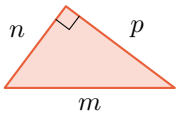
69. ★★★ Una finestra està formada per un rectangle d'1,2 m × 1,5 m acabat per dalt amb un semicercle. Quant costa el vidre si el m^2 val 45 €?

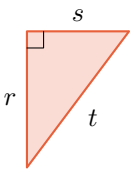


10 El teorema de Pitàgores

70. ★☆☆ En cada triangle rectangle, digues quins costats són els catets i quin és la hipotenusa, i escriu la relació que dona el teorema de Pitàgores:







Recorda: En un triangle rectangle, els **catets** formen l'angle recte i la **hipotenusa** és el costat oposat, el més llarg. **Teorema de Pitàgores:** $c^2 = a^2 + b^2$.

71. ★☆☆ Calcula la hipotenusa d'un triangle rectangle de catets:

a) 3 cm i 4 cm **b)** 6 m i 8 m **c)** 5 cm i 12 cm **d)** 9 dm i 12 dm

Recorda: Hipotenusa: $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ (sumem els quadrats i fem l'arrel). Catet: $b = \sqrt{c^2 - a^2}$ (restem i fem l'arrel).

72. ★☆☆ Calcula el catet que falta en cada triangle rectangle:

a) hipotenusa 10 cm, catet 6 cm **b)** hipotenusa 13 m, catet 12 m

c) hipotenusa 17 cm, catet 15 cm **d)** hipotenusa 25 cm, catet 7 cm

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

73. ★★☆ Calcula el costat que falta i arrodoneix el resultat a les centèsimes:

a) catets 2 cm i 5 cm

b) catets 4 cm i 6 cm

c) hipotenusa 8 cm, catet 3 cm

d) hipotenusa 10 cm, catet 7 cm

74. ★★☆ Esbrina si són rectangles els triangles que tenen aquests costats:

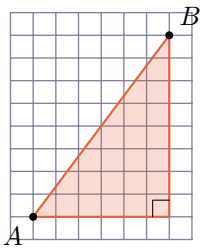
a) 6, 8 i 10 cm **b)** 5, 7 i 9 cm **c)** 8, 15 i 17 cm **d)** 10, 11 i 15 cm

Recorda: Compara el quadrat del costat més llarg amb la suma dels quadrats dels altres dos. Si són iguals, el triangle és rectangle.

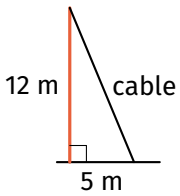
75. ★★☆ Una escala de 5 m està recolzada en una paret, amb el peu a 1,4 m de la paret. A quina altura arriba?

76. ★★☆ Un vaixell ix del port i navega 12 km cap al nord i després 9 km cap a l'est. A quina distància en línia recta està del port?

77. ★★★ En la quadrícula, cada quadret fa 1 cm de costat. Calcula la distància entre els punts A i B.



78. ★★★ Per a subjectar un pal de 12 m d'alt es lliguen quatre cables des de la punta fins a terra, cadascun a 5 m del peu del pal. Quants metres de cable calen?



11 Pitàgores per a calcular àrees i perímetres

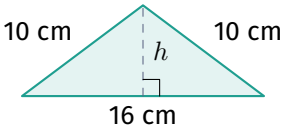
79. ★☆☆ Calcula la diagonal de:

a) un rectangle de 8 cm × 6 cm **b)** un rectangle de 24 m × 7 m **c)** un quadrat de 4 cm de costat

Recorda: Busca dins de la figura un **triangle rectangle** en què la mesura que et falta siga un costat i en conegues els altres dos. Aplica Pitàgores i després calcula l'àrea o el perímetre.

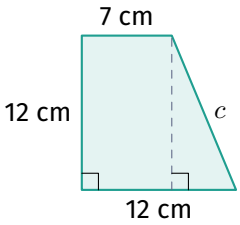
Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

80. ★☆☆ Calcula l'altura, l'àrea i el perímetre d'aquest triangle isòsceles:



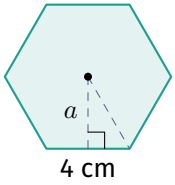
81. ★★☆ Les diagonals d'un rombe fan 18 cm i 24 cm. Calcula'n el costat, el perímetre i l'àrea.

82. ★★☆ Calcula el perímetre i l'àrea d'aquest trapezi rectangle:



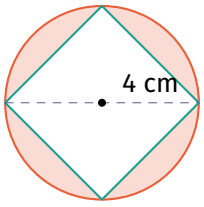
83. ★★☆ Un trapezi isòsceles té les bases de 16 cm i 4 cm i els costats iguals de 10 cm. Calcula'n l'altura, l'àrea i el perímetre.

84. ★★☆ Calcula l'apotema i l'àrea d'un hexàgon regular de 4 cm de costat.

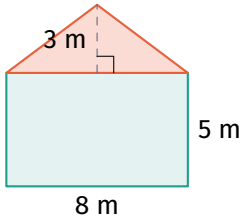


85. ★★★ Un triangle equilàter té 18 cm de perímetre. Calcula'n l'altura i l'àrea.

86. ★★★ Un quadrat té els quatre vèrtexs sobre una circumferència de 4 cm de radi. Calcula l'àrea de la zona acolorida ($\pi \approx 3{,}14$).



87. ★★★ Calcula el perímetre i l'àrea de la façana d'aquesta caseta, amb una teulada en forma de triangle isòsceles:



Ànim! Si et costa algun exercici, repassa els apunts interactius de la unitat.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)